TERMINALE D · PHYSIQUE

9 Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

Leçon 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz · Leçon 2 : L'aspect énergétique : une force qui ne travaille jamais · Leçon 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire · Leçon 4 : La déflexion magnétique · Leçon 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le produit vectoriel et la force de Lorentz

Produit vectoriel $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$: **direction** perpendiculaire au plan de $\vec{u}$ et $\vec{v}$; **sens** par la règle des trois doigts de la main droite (pouce selon $\vec{u}$, index selon $\vec{v}$, majeur donnant $\vec{w}$) ; **module** $u \times v \times \sin\alpha$, α angle des deux vecteurs.

- **Non commutatif** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$. **Nul** si les vecteurs sont colinéaires ($\sin\alpha = 0$) : $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.
- Même sens par la **règle de la main droite** (les doigts tournent de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ par le plus petit angle, le pouce donne $\vec{u} \wedge \vec{v}$) ou par l'**observateur d'Ampère** (couché le long de $\vec{u}$, des pieds vers la tête, il regarde vers $\vec{v}$: $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est à sa gauche).
- Deux vecteurs dans le plan de la feuille : leur produit vectoriel est perpendiculaire à la feuille, noté $\odot$ (sortant) ou $\otimes$ (entrant).

FORCE DE LORENTZ

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B} \;;\; F = |q|\,v\,B\,\sin\alpha$$

F en N, q en C, v en m/s, B en T ; α angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$

- **Point d'application** : la particule. **Direction** : perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$. **Sens** : trois doigts (pouce $\vec{v}$, index $\vec{B}$, majeur $\vec{F}$) si $q > 0$; **sens opposé si** $q < 0$.
- F maximale ($|q|vB$) si $\vec{v} \perp \vec{B}$; **nulle** si $\vec{v} \parallel \vec{B}$ (mouvement rectiligne uniforme) et pour une particule **immobile**.
- Le programme se limite à $\vec{v} \perp \vec{B}$: $\sin\alpha = 1$ et $F = |q|\,v\,B$.
- Ordres de grandeur : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, $m_p \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $F \approx 10^{-14}$ N ; le rapport de F au poids dépasse 10^{11} : **on néglige le poids**, en le justifiant.

Leçon 2 : Une force qui ne travaille jamais

$\vec{F} \perp \vec{v}$ à chaque instant, donc le travail élémentaire et la puissance sont nuls : $\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell} = 0$ et $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0$.

ASPECT ENERGETIQUE

$$W\left(\vec{F}\right) = 0 \text{ quel que soit le chemin suivi}$$

poids négligé, référentiel galiléen : $\Delta E_c = 0$, donc

$$v = v_0 = \text{constante}$$

- **Le mouvement est uniforme** : seule la **valeur** de la vitesse est constante ; le **vecteur** $\vec{v}$ change de direction, l'accélération n'est pas nulle.
- Un champ magnétique **dévie** une particule chargée, il ne peut ni l'accélérer ni la freiner ; seul un champ électrique modifie la valeur de la vitesse.

	Champ $\vec{E}$ uniforme	Champ $\vec{B}$ uniforme
Force	$q\vec{E}$, parallèle à $\vec{E}$	$q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, perpendiculaire à $\vec{v}$ et $\vec{B}$
Charge immobile	force non nulle	force nulle
Travail	en général non nul	toujours nul
Valeur de v	modifiée	inchangée
Trajectoire ($\vec{v}_0 \perp$ champ)	parabole	cercle
Dans un accélérateur	donner de l'énergie	guider, courber

Leçon 3 : Un mouvement plan, uniforme et circulaire

Conditions : particule (m, q) entrant en O avec $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$, $\vec{B}$ uniforme, poids négligé, référentiel du laboratoire galiléen. Le mouvement est **plan** (plan perpendiculaire à $\vec{B}$ contenant $\vec{v}_0$), **uniforme** ($v = v_0$) et **circulaire**.

RAYON, PERIODE, FREQUENCE, PULSATION CYCLOTRON

$$R = \frac{m\,v}{|q|\,B} \;;\; T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|\,B}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{|q|\,B}{2\pi m} \;;\; \omega = \frac{v}{R} = \frac{|q|\,B}{m}$$

R en m, T en s, f en Hz, ω en rad/s ; charge en valeur absolue

- T, f et ω **ne dépendent pas de la vitesse** : une particule rapide décrit un grand cercle, une lente un petit, en la même durée. C'est le principe du cyclotron.
- Accélérée depuis le repos sous U_0 : $v = \sqrt{\dfrac{2|q|U_0}{m}}$ et $R = \dfrac{1}{B}\sqrt{\dfrac{2\,m\,U_0}{|q|}}$.
- **Sens de parcours** : le centre du cercle est du côté où pointe $\vec{F}$ au point d'entrée. Charge positive et champ entrant : sens trigonométrique ; il s'inverse si l'on change le signe de q ou le sens de $\vec{B}$.
- **Charge massique** $\dfrac{|q|}{m}$, en C/kg : $1{,}76 \times 10^{11}$ C/kg pour l'électron. R est proportionnel à $\dfrac{1}{B}$.
- Hors de la zone de champ, plus de force : mouvement **rectiligne uniforme** selon la tangente au point de sortie.

Leçon 4 : La déflexion magnétique

Zone de champ de largeur ℓ, $\vec{B} \perp \vec{v}_0$; écran perpendiculaire à la direction d'entrée, à la distance D comptée du **milieu** de la zone. Dans la zone : **arc de cercle** de rayon $R = \dfrac{m\,v_0}{|q|\,B}$. Après la zone : **droite**.

DEFLEXION MAGNETIQUE

$$\sin\alpha = \frac{\ell}{R} = \frac{|q|\,B\,\ell}{m\,v_0} \quad \text{(sortie seulement si } \ell \le R\text{)}$$

$Y = D\tan\alpha$; déviation faible (ℓ petit devant R) :

$$Y \approx \frac{D\,\ell}{R} = \frac{|q|\,B\,\ell\,D}{m\,v_0}$$

faisceau issu d'un canon sous U_0 : $Y \approx B\,\ell\,D\sqrt{\dfrac{|q|}{2\,m\,U_0}}$

- Si $\ell > R$, la particule fait demi-tour dans la zone : pas de spot.
- La déflexion magnétique dépend de $\dfrac{|q|}{m}$: elle **sépare les isotopes**, alors que la déflexion électrique $Y = \dfrac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni m ni q.
- Déviation à la sortie de la zone : $y_1 = R\,(1 - \cos\alpha)$, bien plus petite que Y.
- Distance L comptée depuis l'**entrée** de la zone : $L = D + \dfrac{\ell}{2}$; si ℓ est petit devant L, $Y \approx L\tan\alpha$.

Leçon 5 : Le spectrographe de masse et le cyclotron

FILTRE (SELECTEUR) DE VITESSE

$\vec{E}$ et $\vec{B}$ perpendiculaires entre eux et à $\vec{v}$: $|q|E = |q|vB$, d'où $v_0 = \dfrac{E}{B}$

passent en ligne droite les ions de vitesse v_0, quelles que soient leur masse et leur charge

Spectrographe de masse, dans l'ordre : chambre d'**ionisation** (ions pratiquement au repos) ; chambre d'**accélération** sous U (énergie reçue $|q|U$, avec $\dfrac{1}{2}mv^2 = qU$ et $qU > 0$) ; éventuellement un filtre de vitesse ; chambre de **déviation** sous B' (un demi-cercle) ; plaque photographique ou détecteur.

RAYON DANS LE DEVIATEUR ET SEPARATION

accéléré depuis le repos : $R = \dfrac{m\,v}{|q|\,B'} = \dfrac{1}{B'}\sqrt{\dfrac{2\,m\,U}{|q|}}$

après un filtre $v_0 = \dfrac{E}{B}$: $R = \dfrac{m\,E}{|q|\,B\,B'}$, d'où $m = \dfrac{|q|\,B\,B'\,R}{E}$

impact à $2R$ du point d'entrée ; deux isotopes : $d = 2\,(R_2 - R_1)$

- Pour accélérer un ion positif, la plaque d'entrée est au potentiel le plus élevé : $U = V_{\text{entrée}} - V_{\text{sortie}} > 0$ (l'inverse pour un ion négatif, $U < 0$).
- Isotope de nombre de masse A inconnu : $m = A\,m_n$ avec $m_n \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; même tension, même charge : $\dfrac{d_2}{d_1} = \sqrt{\dfrac{A}{A_1}}$, d'où $A = A_1\left(\dfrac{d_2}{d_1}\right)^2$.
- Composition isotopique : nombres d'ions $n = \dfrac{Q}{|q|}$; pourcentage du premier isotope $\dfrac{n_1}{n_1 + n_2} \times 100$.

Cyclotron : deux **dees** (ou dés), demi-boîtes métalliques creuses dans un champ $\vec{B}$ perpendiculaire à leur plan. Dans un dee, **pas de champ électrique** : un demi-cercle à vitesse constante, en $\dfrac{T}{2} = \dfrac{\pi m}{|q|B}$. Dans l'intervalle, une tension **alternative** U accélère la particule à chaque passage ; le rayon croît à chaque demi-tour (demi-cercles emboîtés).

CYCLOTRON

fréquence de la tension (souvent notée N) : $f = \dfrac{|q|\,B}{2\pi m}$

$v_{\max} = \dfrac{|q|\,B\,R_{\max}}{m}$; $E_{c,\max} = \dfrac{q^2B^2R_{\max}^2}{2m}$ ($R_{\max}$: rayon des dees)

deux accélérations par tour : $E_{c,\max} = 2\,n\,|q|\,U$ (n tours)

$E_{c,\max}$ ne dépend pas de U : elle est fixée par B et $R_{\max}$; U ne règle que le nombre de tours. Le filtre trie sur la vitesse, le déviateur sur la masse.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Pour l'électron, j'applique les trois doigts et je lis le majeur. »
✓ $q = -e < 0$: la force est opposée au majeur. Retourner la flèche, ou orienter le pouce selon $-\vec{v}$, sans mélanger les deux méthodes.

× « La force de Lorentz est dirigée dans le sens du champ magnétique. »
✓ Elle est perpendiculaire à $\vec{B}$ et à $\vec{v}$, jamais parallèle au champ. Intervertir pouce et index donne $\vec{B} \wedge \vec{v}$: résultat retourné.

× « Le mouvement est uniforme, donc l'accélération est nulle. »
✓ Seule la valeur de v est constante ; l'accélération est normale, vers le centre, et vaut $\dfrac{v^2}{R}$. Travail nul ne veut pas dire force nulle.

× « Dans la zone de champ, la trajectoire est une parabole ; à la sortie, la particule continue de tourner. »
✓ Dans $\vec{B}$: arc de cercle (la parabole, c'est le champ électrique). Hors du champ : droite, selon la tangente au point de sortie.

× « $R = \dfrac{|q|B}{mv}$ » ; « si je double v, la période est divisée par deux. »
✓ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ (contrôler l'ordre de grandeur). $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$ ne contient pas v : doubler v double R, T ne change pas.

× « La distance D se mesure depuis le bord de la zone ; y_1 est la déflexion sur l'écran. »
✓ D part du milieu de la zone ; $Y = D\tan\alpha$ sur l'écran, $y_1 = R\,(1 - \cos\alpha)$ à la sortie. Vérifier d'abord $\ell \leq R$.

× « Dans le cyclotron, la particule est accélérée pendant tout le tour, une fois par tour. »
✓ Seulement dans l'intervalle, deux fois par tour : $E_c = 2n|q|U$. Oublier le 2 double le nombre de tours trouvé.

× « Le filtre de vitesse laisse passer les ions les plus légers. »
✓ Il laisse passer les ions de vitesse $\dfrac{E}{B}$, quelles que soient masse et charge. Dans $d = 2\,(R_2 - R_1)$, garder les expressions littérales jusqu'au bout.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\vec{F} = q\,\vec{v} \wedge \vec{B}$, $F = |q|vB\sin\alpha$; sens par les trois doigts de la main droite, retourné si $q < 0$.
2. $\vec{F} \perp \vec{v}$: $W\left(\vec{F}\right) = 0$, E_c constante, mouvement uniforme ; le champ magnétique dévie sans accélérer.
3. Pour $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$: mouvement plan, uniforme, circulaire, $R = \dfrac{mv}{|q|B}$.
4. $T = \dfrac{2\pi m}{|q|B}$, $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$, indépendantes de la vitesse.
5. Déflexion : $\sin\alpha = \dfrac{\ell}{R}$ (si $\ell \leq R$), $Y = D\tan\alpha \approx \dfrac{D\ell}{R}$, D depuis le milieu de la zone ; elle dépend de $\dfrac{|q|}{m}$.
6. Filtre de vitesse : $v_0 = \dfrac{E}{B}$; spectrographe : $R = \dfrac{1}{B'}\sqrt{\dfrac{2mU}{|q|}}$, traces à $2R$, $d = 2\,(R_2 - R_1)$.
7. Cyclotron : $f = \dfrac{|q|B}{2\pi m}$, $E_{c,\max} = \dfrac{q^2B^2R_{\max}^2}{2m}$, $E_{c,\max} = 2n|q|U$.